

制御工学 AY2017 解答例 (専門応用科目 I)

第 1 問 [I]

二次振動系 (質量 m 、粘性係数 d 、ばね定数 k)。

(1) 運動方程式と伝達関数

$$m\ddot{x} + d\dot{x} + kx = f(t)$$

$$\therefore (ms^2 + ds + k)X(s) = F(s) \quad \therefore G(s) = \frac{1}{ms^2 + ds + k}.$$

$$\therefore \boxed{m\ddot{x} + d\dot{x} + kx = f(t), \quad G(s) = \frac{1}{ms^2 + ds + k}}$$

(2) d, k と無減衰自由応答 ($m = 1, \omega_n = 1, \zeta = 0$)

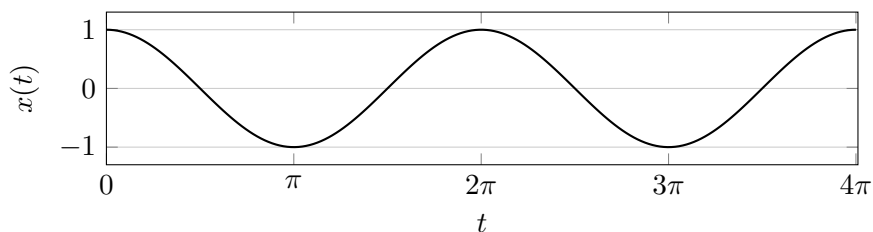
$$\omega_n^2 = \frac{k}{m}, \quad 2\zeta\omega_n = \frac{d}{m} \quad \text{より}$$

$$k = m\omega_n^2 = 1, \quad d = 2\zeta\omega_n m = 0.$$

$f = 0$ より $\ddot{x} + x = 0$ 。 $x = A \cos t + B \sin t$ に $x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$ を入れて $A = 1, B = 0$ 。

$$\therefore \boxed{d = 0, \quad k = 1, \quad x(t) = \cos t}$$

減衰がないので振幅 1 の持続振動となる。



(3) 指数入力応答 (同パラメータ、 $f(t) = 2e^{-t}$ 、 $x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$)

$\ddot{x} + x = 2e^{-t}$ 。特解を $x_p = Ce^{-t}$ とおくと $2Ce^{-t} = 2e^{-t}$ より $C = 1$ 。よって $x = e^{-t} + A \cos t + B \sin t$ 。初期条件より

$$x(0) = 1 + A = 1, \quad \dot{x}(0) = -1 + B = 0 \quad \therefore A = 0, B = 1.$$

$$\therefore \boxed{x(t) = e^{-t} + \sin t}$$

十分な時間が経つと $e^{-t} \rightarrow 0$ で $x(t) \rightarrow \sin t$ 。よって振幅の最大値は

$$\therefore \boxed{|x(t)|_{\max} = 1}$$

検算: (2)(3) とともに導いた $x(t)$ が各微分方程式と初期条件 $x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$ を満たすことを SymPy で確認。

第 2 問 [II]

二段階制御システム（内側ループ： $G_1(s)$ を K_0 で負帰還、外側ループ： $G_2(s)$ を単位負帰還）。

(1) 伝達関数

内側ループを閉じると $M(s) = \frac{G_1}{1 + G_1 K_0}$ 。外側ループ（前向き G_2 、単位負帰還）を閉じて

$$\frac{Y}{U} = \frac{MG_2}{1 + MG_2} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 K_0 + G_1 G_2}.$$

$$\therefore \boxed{\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)K_0 + G_1(s)G_2(s)}}$$

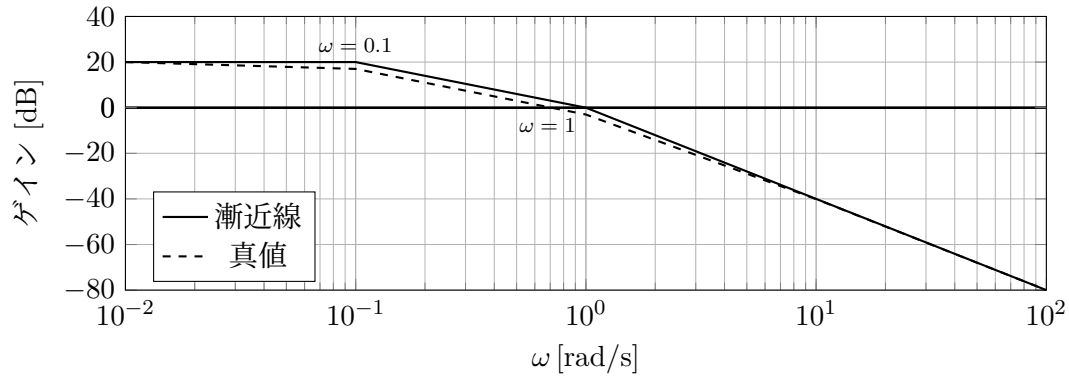
(2) $G_1(s)$ のゲイン・位相とゲイン曲線

$$G_1(s) = \frac{10}{(s+1)(10s+1)}. \quad s = j\omega \text{ として}$$

$$\begin{aligned} |G_1(j\omega)|_{\text{dB}} &= 20 \log_{10} 10 - 20 \log_{10} \sqrt{1 + \omega^2} - 20 \log_{10} \sqrt{1 + (10\omega)^2}, \\ \angle G_1(j\omega) &= -\tan^{-1} \omega - \tan^{-1} 10\omega. \end{aligned}$$

直流ゲインは $|G_1(0)| = 10$ 、すなわち 20 dB。折れ点は $10s+1$ より $\omega = 0.1$ 、 $s+1$ より $\omega = 1$ [rad/s]。傾きは $\omega < 0.1$ で 0、 $0.1 < \omega < 1$ で -20、 $\omega > 1$ で -40 [dB/dec]。

$$\therefore \boxed{20 \text{ dB } (\omega \leq 0.1) \xrightarrow{-20 \text{ dB/dec}} \omega = 1 \xrightarrow{-40 \text{ dB/dec}}}$$



(3) 比例補償 $G_2 = K_1$ のときの定常値

$G_1(0) = 10$ 、 $K_0 = 1$ 、 $G_2 = K_1$ を (1) に代入する。単位ステップ入力に対し最終値の定理より

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} T(s) = \frac{G_1(0)K_1}{1 + G_1(0)K_0 + G_1(0)K_1} = \frac{10K_1}{1 + 10 + 10K_1}.$$

$$\therefore \boxed{y(\infty) = \frac{10K_1}{10K_1 + 11}}$$

(4) 位相進み補償 $G_2(s) = \frac{s+1}{0.1s+1} K_1$ のときの定常値

この補償器は積分器（原点の極）をもたない位相進み要素であり、 $s \rightarrow 0$ で

$$G_2(0) = \frac{0+1}{0+1} K_1 = K_1$$

となって直流ゲインは (3) の比例補償と等しい。したがって系の型は変わらず、定常値も同じである。

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} T(s) = \frac{G_1(0) G_2(0)}{1 + G_1(0) K_0 + G_1(0) G_2(0)} = \frac{10K_1}{11 + 10K_1}.$$

$$\therefore \boxed{y(\infty) = \frac{10K_1}{10K_1 + 11} \quad ((3) \text{ と同値})}$$

位相進み補償は位相余裕を改善し過渡応答を速める働きだが、積分動作をもたないためステップ定常値（定常偏差）は (3) と変わらない。

検算: (2) は $|G_1(0)| = 10 = 20 \text{ dB}$ 、折れ点 $\{0.1, 1\}$ 、 $\omega = 100$ の真値が漸近線と一致。(3)(4) はともに $y(\infty) = 10K_1/(10K_1 + 11)$ を SymPy で確認。